

应用物理学

一、专业简介

湖南大学应用物理学专业办学历史悠久。湖南大学源头之一的时务学堂中即有物理知识讲授项目。1926 年湖南大学定名时就设有物理专业。1986 年获理论物理硕士学位授予权，现有物理学一级学科硕士和博士学位授予权，并设有物理学博士后科研流动站。建设有微纳光电器件及应用教育部重点实验室、低维结构物理与器件湖南省重点实验室、高能量物理及应用湖南省重点实验室等科研基地。物理学科进入全球 ESI 排名前 1%。建设有大学物理湖南省示范实验室、湖南省科普教育基地、中国物理学会科普教育基地、数理基础学科拔尖学生培养基地等教育教学基地，是国家级一流本科专业建设点，获批国家级一流课程 2 门。

应用物理学专业面向物理学科前沿和国家在基础研究、应用基础研究方面的重大需求，对学生进行物理学思维、方法、专业知识的系统训练和多学科的通识教育，在打牢数理基础的同时，鼓励学生在凝聚态物理、光学、粒子物理与原子核物理、等离子体物理等方向个性化发展。本专业毕业生可进入国内外一流大学和科研院所深造，或在物理学相关领域从事科学研究、新技术开发与应用、教学及管理等工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应社会主义新时代发展的需要，应用物理学专业瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求，着力培养基础扎实、视野开阔、德才兼备，具有良好人文素养、科学精神和创新能力，能胜任物理学相关工作的经世致用拔尖人才。具体目标如下：

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 系统掌握物理学思维、研究方法、专业知识，具备扎实的数理基础、较强的实验技能，能够胜任物理学相关的前沿科学研究、技术研发、教学、管理等工作。
3. 具有终身学习意识和自主学习能力，能较熟练地进行外语交流，能够跟踪物理学的理论前沿和高新技术发展。
4. 具备沟通、表达和学术交流能力，能够与同行或社会公众进行有效沟通，传播相关专业知识，拥有团队精神。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学应用物理学专业毕业生应达到如下要求：

1. 素质要求：具有良好的人文素养、科学精神、职业道德和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观，矢志投身中国特色社会主义建设，德、智、体、美、劳全面发展。
2. 学科基础：具有扎实的数学、自然科学基础以及电子电路方面的基本知识，较好的数值计算能力和计算机技术及其应用能力。
3. 专业知识：较系统和完整地掌握物理学的基本理论和知识，具有针对物理问题的推导演算能力，了解相关专业方向的科学意义和应用前景。
4. 实验技能：掌握基本物理实验方法、基本元器件和仪器的使用、数据处理及误差和不确定度分析

的基础知识、常用实验操作技术和安全规范，具有基本的新仪器使用学习能力和装置搭建能力。

5. 科学思维：具有逻辑思维与批判精神，能够发现、质疑与评价物理学及相关领域现象和问题，具有在现有知识体系上和生产生活实践中发现、分析和解决问题的能力。

6. 创新意识：能够针对本专业领域科学问题进行理论推导、数值模拟、实验设计，整理分析结果，提出自己的见解，产生创新成果，并进行总结归纳。

7. 沟通表达：具有较好的书面和口语表达能力，可以通过书面报告、论文撰写和口头表达的方式准确传达信息，与同行、社会公众进行有效沟通。

8. 团队合作：具备良好的团队合作能力与协作精神，具有一定的项目组织、策划、管理能力。

9. 自主学习：掌握利用现代信息技术进行中外文资料查询、文献检索的基本方法，具有较强的信息获取与分析的能力；具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，了解物理学及其相关科技领域的前沿、发展动态和趋势。

10. 国际视野：具有一定的外语交流能力和外文文献阅读、外文写作能力；具有国际视野，了解国际动态，关注全球重大问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，积极参与国际交流与合作。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 素质 要求	2 学科 基础	3 专业 知识	4 实验 技能	5 科学 思维	6 创新 意识	7 沟通 表达	8 团队 合作	9 自主 学习	10 国际 视野
1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。	•				•					
2. 系统掌握物理学思维、研究方法、专业知识，具备扎实的数理基础、较强的实验技能，能够胜任物理学相关的前沿科学研究、技术研发、教学、管理等工作。		•	•	•	•	•				
3. 具有终身学习意识和自主学习能力，能较熟练地进行外语交流，能够跟踪物理学的理论前沿和高新技术发展。					•	•			•	•
4. 具备沟通、表达和学术交流能力，能够与同行或社会公众进行有效沟通，传播相关专业信息，拥有团队精神。	•					•	•	•	•	

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（32 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	29	37	15	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

应用物理学本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注	
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计				
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3		
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4		
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践	1	马院			32	32	考查	5		
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4		
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1		
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2		
7		TB007MY24I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1		
8		TB007MY24II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2		
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3		
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4		
11		TB007MY24V	形势与政策V	0.25	马院	4			4	考查	5		
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6		
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7		
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8		
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1		
16			“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I		2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II		2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III		2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A		4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24I	体育 I		1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II		1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III		1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV		1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论		2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能		2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育		1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养		0	学院	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通。		10	每模块至少选修 2 学分。按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，具体课程清单见每学期的选课通知。								

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
30	专业基础	ZJ101WD24	应用物理专业导论	1	物电	16			16	考查	1	
31		ZJ001SX24AI	高等数学 AI	5	数学	64	16		80	考试	1	
32		ZJ102WD24	线性代数 A	3	物电	48			48	考试	1	
33		ZJ002WD24AI	普通物理实验 I	1	物电			32	32	考查	2	
34		ZJ001SX24AII	高等数学 AII	5	数学	64	16		80	考试	2	
35		ZJ103WD24	电路	2	物电	32			32	考试	2	前 8 周
36		ZS101DQ24	电路实验	1	电气			32	32	考查	2	
37		ZJ104WD24	数据结构与算法	3	物电	32		32	64	考试	2	
38		ZJ002WD24AII	普通物理实验 II	1	物电			32	32	考查	3	
39		ZJ105WD24	数学物理方法*	4	物电	64			64	考试	3	
40		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
41	专业核心	ZH101WD24	力学	3	物电	48			48	考试	1	
42		ZH102WD24	热学	2	物电	32			32	考试	2	后 8 周
43		ZH103WD24	电磁学	3	物电	48			48	考试	3	
44		ZH104WD24	理论力学	4	物电	64			64	考试	3	
45		ZH105WD24	原子物理	3	物电	48			48	考试	3	
46		ZH106WD24	光学	3	物电	48			48	考试	4	
47		ZH107WD24	电动力学	4	物电	64			64	考试	4	
48		ZH108WD24	量子力学*	4	物电	64			64	考试	4	
49		ZH109WD24I	应用物理专业实验 I	2	物电			64	64	考查	4	
50		ZH110WD24	热力学与统计物理	4	物电	64			64	考试	5	
51		ZH109WD24II	应用物理专业实验 II	2	物电			64	64	考查	5	
52		ZH111WD24	微处理器原理及应用	3	物电	48			48	考试	6	
53	其他实践	ZS101WD24I	暑期实践 I	2	物电			64	64	考查	5	5 学期前暑假进行
54		ZS102WD24	微处理器与单片机综合实验	1	物电			32	32	考查	6	
55		ZS101WD24II	暑期实践 II	2	物电			64	64	考查	7	7 学期前暑假进行
56		ZS999WD24	毕业论文	10	物电			320	320	考查	8	
57	专业选修	DZ101WD24	固体物理*	4	物电	64			64	考试	5	至少选修两门。若没有选修《固体物理》，则需在跨专业选修模块选择 ZH008WD24《固体物理》
58		DZ102WD24	激光原理*	3	物电	48			48	考试	5	
59		A2407101M	高等量子力学#	3	物电	48			48	考试	5	
60		A2007033M	群论#	2	物电	48			48	考试	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
61	专业选修	DZ105WD24	光电子学基础*	3	物电	48			48	考试	6	至少选择1门
62		A2007034M	粒子物理导论#	3	物电	48			48	考查	6	
63		DZ107WD24	计算物理*	3	物电	32		32	64	考试	6	
64		DZ108WD24	应用物理专业实验 III	2	物电			64	64	考试	6	
65		DZ112WD24	电子结构*	2	物电	32			32	考查	6	
66		DZ109WD24	非线性光学*	2	物电	32			32	考试	6	
67		A2407108M	激光等离子体物理#	2	物电	32			32	考试	6	
68		DZ111WD24	统计物理专题	2	物电	32			32	考查	6	
69		A2007053M	磁性物理#	2	物电	32			32	考查	6	
70		A2407107M	量子光学	2	物电	32			32	考试	6	
71		DZ114WD24	拓扑物理*	2	物电	32			32	考试	6	
72		DZ115WD24	微纳结构物理*	2	物电	32			32	考查	6	
73		A2007061M	李群与李代数#	2	物电	32			32	考试	6	
74		DZ117WD24	量子信息*	2	物电	32			32	考试	7	
75		DZ118WD24	表面物理	2	物电	32			32	考查	7	
76		A2407112M	广义相对论#	2	物电	32			32	考试	7	
77		A2007035M	量子场论#	3	物电	48			48	考试	7	
78		A2407007M	信息光学#	2	物电	32			32	考查	7	
79		A2407103M	凝聚态物理导论#	2	物电	32			32	考查	7	
80	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
81	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
82	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程

备注：

1.“大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2.专业选修课程：修读学分不少于 8 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3.跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4.国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5.创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科学生创新创业教育实施方案》。

6.四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

7.其他说明：请根据上表中的备注要求进行选课，对不同发展方向推荐选课组合如下：

（1）凝聚态物理理论方向：固体物理（本专业 DZ101WD24）、高等量子力学、计算物理、电子结构、磁性物理、拓扑物理、凝聚态物理导论（共 18 学分）+任意其他专业选修课。

（2）凝聚态物理实验方向：固体物理（本专业 DZ101WD24）、激光原理、光电子学基础、应用物理专业实验 III、微纳结构物理、表面物理、凝聚态物理导论（共 17 学分）+任意其他专业选修课。

（3）光学、光电子学方向：固体物理（本专业 DZ101WD24）、激光原理、光电子学基础、非线性光学、应用物理专业实验 III、信息光学（共 16 学分）+任意其他专业选修课。

(4) 高能物理方向：高等量子力学、群论、粒子物理导论、李群与李代数、量子场论、应用物理专业实验 III（共 15 学分）+任意其他专业选修课。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	25.25	23.25	24.25	19.25	9.25	4.25	2.25	10.25
选修课学分（建议）	0	1	0	4	11	15	12	0
总学分	25.25	24.25	24.25	23.25	20.25	19.25	14.25	10.25
必修课门数	11	12	10	8	5	4	2	2
选修课门数（建议）	0	1	0	2	4	7	6	0
总门数	11	13	10	10	9	11	8	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

